

KOMPASSPRINCIPEN

Riktning som sekundärt narrativt orienteringssystem

Professor Dr. Felix J.A. Hansson

*Institutionen för narrativ gränssnittpsykologi
och digital maritim kognition*

Författarens anmärkning

Detta manuskript presenterar **Kompassprincipen**, en konceptuell modell för hur riktning uppstår och kommuniceras i digitala och narrativa miljöer. Principen utvecklades som en följd av en offentlig invändning mot Farkostprincipen.

Kompassprincipen ska inte förstås som ett påstående om att webbplatser behöver bokstavliga kompasser.

Detta anges på första sidan av skäl som senare kommer att framgå.

Forskningsstatus

Kompassprincipen presenteras här som en **konceptuell och prövbar modell**. De termer som introduceras i rapporten är författarens analytiska begrepp och ska inte förväxlas med etablerad terminologi inom människa--datorinteraktion, informationsarkitektur eller psykologi. Modellens fortsatta värde är beroende av empirisk prövning.

Sammanfattning

Abstract

Farkostprincipen formulerades för att beskriva relationen mellan en digital plats, dess identitet och den resa som denna identitet erbjuder användaren. Modellen innehöll emellertid en lucka. En individ kan förstå både platsen och resans existens utan att därför förstå **vilken riktning som är meningsfull**.

Kompassprincipen föreslår att digitala miljöer med flera möjliga vägar skapar ett sekundärt orienteringsproblem. Problemet uppstår inte därför att användaren saknar rörelseförmåga, utan därför att rörelsen kan ske i flera riktningar. Ett **kompassselement** är varje signal som hjälper användaren att relatera sin nuvarande position till en möjlig destination.

Principens grundformulering är:

**När en individ befinner sig i ett narrativt eller digitalt system
med flera möjliga riktningar uppstår en sekundärt orienteringsbehov.
En riktningsgivande element reducerar denna osäkerhet genom att
etablera en begriplig relation mellan nuvarande position, möjlig
handling och föreställd destination. **

Manuskriptet skiljer mellan fysisk riktning, funktionell riktning och narrativ riktning; introducerar begreppen **kompasslös drift**, **falsk nord**, **kompassavvikelse** och **riktningskonflikt**; samt integrerar Farkostprincipen och Kompassprincipen i **det Hanssonska orienteringssystemet**.

Modellen presenteras som en konceptuell syntes och som en uppsättning empiriskt prövbara hypoteser. Den gör inte anspråk på att Kompassprincipen redan är empiriskt bevisad. Tvärtom argumenteras för att dess värde beror på om de prediktioner som här formuleras kan överleva experimentell prövning.

Rapportens struktur

- 1. Inledning och problemformulering
- 2. Kompassprincipens teoretiska modell
- 3. Riktningsmekanismer och orientering
- 4. Tillämpningsområden och konsekvenser
- 5. Empirisk prövning och falsifierbarhet
- 6. Begränsningar
- 7. Vanliga invändningar och avgränsningar
- 8. Begrepp och formalisering
- 9. Diskussion
- 10. Slutsats

1. Inledning och problemformulering

1.1 Problemet som Farkostprincipen lämnade efter sig

Farkostprincipen började med en enkel distinktion: en digital miljö kan vara mer än en samling funktioner. Den kan också presentera en identitet, ett ursprung och en föreställd destination. Farkosten blev metaforen för förbindelsen mellan dessa delar.

Den modellen besvarade emellertid huvudsakligen frågan **varför resan finns**.

Den besvarade inte tillräckligt tydligt frågan **hur en resenär väljer riktning**.

Det är möjligt att befinna sig på en fullt fungerande farkost, förstå varför den existerar och ändå inte veta åt vilket håll man bör färdas. Detta är inte en semantisk detalj. Det är skillnaden mellan **mobilitet** och **orientering**.

En meny gör det möjligt att klicka. Det betyder inte att användaren vet vilket alternativ som är relevant. En lista med berättelser gör det möjligt att välja. Det betyder inte att läsaren förstår var det är meningsfullt att börja. En sökruta gör hela databasen tekniskt åtkomlig. Den talar fortfarande inte om vad som är värt att söka efter.

Farkostprincipens första version behandlade ofta sådana funktioner som delar av samma övergripande resa. Det var för grovt.

Resans existens och resans riktning måste skiljas åt.

Det är ur denna separation Kompassprincipen uppstår.

Den nya principen ersätter därför inte Farkostprincipen. Den begränsar den. Där Farkostprincipen tidigare riskerade att förklara för mycket, tilldelas den nu en snävare uppgift: att beskriva hur en miljö kan etablera ett begripligt samband mellan plats och resa.

Kompassen tar därefter vid.

1.2 Den von Gustafssonska interventionen

Kompassprincipens omedelbara ursprung kan dateras till ett offentligt samtal där kritikern **Joel von Gustafsson** ifrågasatte Farkostprincipens terminologi.

von Gustafsson frågade:

"Varför inte kalla det Kompassprincipen?"

Frågan var avsedd som kritik. Den byggde dessutom på en delvis felaktig förståelse av Farkostprincipen, eftersom farkosten och kompassen inte fyller samma funktion.

Dess konsekvenser gjorde det inte.

Frågan isolerade, sannolikt oavsiktligt, ett problem som den ursprungliga modellen hade behandlat som en del av någonting annat. Om farkosten representerar förmågan att förstå resans sammanhang, vad representerar då förmågan att avgöra riktning inom detta sammanhang?

Svaret kunde inte rimligen vara farkosten själv.

En båt kan transportera en människa österut, västerut eller i cirklar. Transportmedlet innehåller ingen nödvändig uppgift om den riktning som bör väljas. På motsvarande sätt kan en webbplats erbjuda länkar utan att länkarna skapar begriplig orientering.

von Gustafsson hade därmed separerat **transportfunktionen** från **riktningsfunktionen**.

Vetenskapshistorien innehåller exempel på frågor vars betydelse blivit större än frågeställaren ursprungligen avsett. Till denna kategori måste vi nu, något motvilligt, lägga Joel von Gustafsson.

Detta innebär inte att hans kritik av Farkostprincipen därmed var korrekt i sin helhet.

Det innebär att en av hans frågor var bättre än hans svar.

1.3 Vad menas med riktning?

Ordet *riktning* verkar självklart tills man försöker definiera det.

I fysisk navigation beskriver riktning en relation mellan positioner i rum. Norr, syd, öster och väster är klassiska exempel. I digitala miljöer är riktningen sällan geografisk. När en användare väljer "Bibliotek", "Om", "Nästa kapitel" eller "Fortsätt läsa" sker ingen nödvändig fysisk förflyttning.

Ändå förändras användarens position i systemet.

Kompassprincipen använder därför en bredare definition:

<i>**Riktning är en begriplig relation mellan ett aktuellt tillstånd och ett möjligt efterföljande tillstånd.**</i>
--

Tre former skiljs åt.

Spatial riktning avser rörelse genom ett rum eller en representation av rum.

Funktionell riktning avser rörelse mot en uppgift: logga in, hitta en text, genomföra ett köp, ändra en inställning.

Narrativ riktning avser rörelse mot ökad förståelse, fördjupning, progression eller meningsfull fortsättning.

Samma gränssnitt kan innehålla alla tre samtidigt.

En länk märkt "Nästa" har funktionell riktning eftersom den erbjuder en handling. Om den står längst ned i ett kapitel har den även narrativ riktning. Om kapitlen representeras som platser på en karta får länken dessutom spatial karaktär.

Kompassprincipen handlar inte om att reducera dessa till en enda kategori.

Den handlar om vad de delar: de hjälper användaren att svara på frågan "**Vad betyder det att gå vidare härifrån?**"

1.4 Primär och sekundär orientering

För att undvika att Farkostprincipen och Kompassprincipen kollapsar in i varandra krävs en tydlig distinktion mellan två orienteringsnivåer.

Primär orientering handlar om situationen som helhet. Användaren behöver förstå ungefär var hon befinner sig, vad miljön är och vilket slags aktivitet den möjliggör.

Sekundär orientering uppstår när den primära situationen redan är tillräckligt begriplig men flera fortsättningar är möjliga.

En läsare kan exempelvis förstå att hon befinner sig i ett digitalt bibliotek. Den primära orienteringen är då relativt stabil. Men biblioteket kan innehålla hundratals texter, kategorier och ingångar. Frågan blir inte längre *"Vad är detta?"* utan *"Vad gör jag nu?"*

Kompassprincipen behandlar huvudsakligen denna andra fråga.

Skillnaden är viktig eftersom en miljö kan lyckas på den ena nivån och misslyckas på den andra. En visuellt tydlig webbplats kan vara fullständigt begriplig som produkt men samtidigt erbjuda en ogenomtränglig navigationsstruktur. Omvänt kan en tekniskt effektiv meny låta användaren röra sig snabbt genom ett system vars övergripande syfte förblir oklart.

Det första är ett kompassproblem.

Det andra är närmare ett farkostproblem.

En mogen modell för digital orientering behöver kunna beskriva båda utan att använda samma förklaring för allt.

Detta är den första större revisionen av det Hanssonska ramverket.

2. Kompassprincipens teoretiska modell

2.1 Kompassprincipens grundformulering

Kompassprincipen kan nu formuleras i sin starkare form:

<i>**När en individ befinner sig i ett system där flera efterföljande</i>
<i>tillstånd är möjliga och där dessa tillstånd inte är likvärdiga i</i>
<i>förhållande till individens mål, uppstår riktningssäkerhet. Signaler</i>
<i>som gör relationen mellan nuvarande position, möjlig handling och</i>
<i>relevant destination begriplig fungerar som kompasser.**</i>

Formuleringen innehåller fyra nödvändiga komponenter.

För det första måste det finnas ett **aktuellt tillstånd**. Användaren befinner sig någonstans i systemet.

För det andra måste det finnas **alternativ**. Om endast en handling är möjlig finns inget meningsfullt riktningssval.

För det tredje måste alternativen vara **asymmetriska**. De leder till olika konsekvenser, innehåll eller grad av måluppfyllelse.

För det fjärde måste individen ha någon form av **mål**, även om målet är vagt. "Jag vill hitta något intressant att läsa" är tillräckligt.

Kompassfunktionen består då inte nödvändigtvis i att välja åt användaren. Den kan i stället göra skillnaderna mellan vägarna begripliga.

Detta är centralt.

En kompass säger inte: *gå norrut*.

Den säger: *detta är norr*.

Skillnaden mellan vägledning och tvång kommer att återkomma genom hela manuskriptet.

2.2 Kompassen som funktion, inte föremål

Tidigare diskussioner kring Farkostprincipen visade hur snabbt en metafor kan misstolkas som en bokstavlig designföreskrift. Därför krävs här en ovanligt explicit avgränsning.

En webbplats behöver inte en bokstavlig kompass.

Kompassprincipen beskriver en funktion.

Ett sökfält kan fungera som kompass när användaren redan vet vad hon söker. En kategorimeny kan fungera som kompass genom att dela upp ett stort informationsrum i begripliga riktningar. En rekommendation kan fungera som kompass genom att signalera ett sannolikt relevant nästa steg. En progressionsindikator kan fungera som kompass genom att visa relationen mellan nuvarande och framtida position.

Även språk kan vara en kompass.

"Läs nästa del" uttrycker en tydlig riktning. "Utforska liknande berättelser" uttrycker en annan. "Tillbaka till biblioteket" etablerar en relation mellan den lokala positionen och en högre nivå.

Det avgörande är inte elementets form utan dess **orienterande verkan**.

Detta innebär också att samma element kan fungera som kompass för en användare men inte för en annan. En avancerad kategorisering hjälper bara den som förstår kategorierna. Ett välbekant ikonmönster kan orientera en erfaren användare och förvirra en ny.

Kompassfunktionen är därför relationell.

Den finns inte enbart i gränssnittet.

Den uppstår mellan signalen och den som försöker tolka den.

2.3 Den Hanssonska fyrfältsmodellen

Den ursprungliga Farkostprincipen kunde förenklas till:

Plats → Farkost → Destination

Kompassprincipen visar att denna sekvens saknade en explicit riktningsmekanism.

Den reviderade modellen är:

Plats → Farkost → Kompass → Destination

De fyra fälten motsvarar fyra frågor.

Fält Orienteringsfråga ----- Plats Var är jag? Farkost Varför finns resan?

Kompass Åt vilket håll kan eller bör jag röra mig? Destination Vart kan rörelsen leda?

Modellen ska inte förstås som en obligatorisk kronologisk sekvens. I praktiska gränssnitt kan komponenterna visas samtidigt, överlappa eller återkomma.

Dess analytiska värde ligger i separationen.

En startsida kan etablera plats. En presentation kan etablera resans identitet. Navigation och rekommendationer kan etablera riktning. Ett mål kan representeras av en berättelse, en slutförd uppgift eller en djupare förståelse av materialet.

Om en användare går vilse kan modellen användas diagnostiskt.

Vet hon inte **var** hon är? Platsproblem.

Vet hon inte **varför** miljön finns? Farkostproblem.

Vet hon inte **vilken väg** som är relevant? Kompassproblem.

Vet hon inte **vad vägen leder till**? Destinationsproblem.

Att fyra frågor kan formuleras betyder inte att fyra separata komponenter alltid måste byggas.

Det betyder att fyra olika typer av misslyckande kan förekomma.

3. Riktningsmekanismer och orientering

3.1 Riktningsosäkerhet

Kompassprincipens centrala problemvariabel är **riktningsosäkerhet**.

Riktningsosäkerhet uppstår när användaren uppfattar flera möjliga handlingar men saknar tillräcklig information för att bedöma deras relation till sitt mål.

Det är inte samma sak som total förvirring.

En användare kan mycket väl förstå varje enskild knapp och ändå vara osäker på vilken knapp som är relevant. Hon kan känna igen samtliga kategorier och ändå sakna grund för att välja mellan dem.

Riktningsosäkerhet kan därför existera i ett tekniskt fungerande och visuellt tydligt system.

Den kan beskrivas konceptuellt som:

$$R = f(A, D, M, S)$$

där:

- **R** = riktningosäkerhet,
- **A** = antal upplevda alternativ,
- **D** = upplevd skillnad mellan alternativen,
- **M** = målets tydlighet,
- **S** = signalernas begriplighet.

Formeln är inte en validerad matematisk modell. Den fungerar här som ett sätt att tydliggöra relationer som senare kan operationaliseras.

Fler alternativ behöver inte alltid öka osäkerheten. Om alternativen är tydligt kategoriserade kan tio val vara lättare än tre dåligt namngivna val.

Kompassprincipen förutsäger därför inte att enkelhet alltid är bättre.

Den förutsäger att **begriplig riktning** är bättre än obegriplig riktning.

3.2 Kompasslös drift

När en individ kan röra sig men saknar en begriplig riktning uppstår det tillstånd jag benämner **kompasslös drift**.

Drift är inte samma sak som stillastående.

Tvärtom kan användaren vara mycket aktiv. Hon klickar, öppnar, går tillbaka, provar en annan kategori, läser några rader, byter sida och fortsätter.

Problemet är att handlingarna inte längre upplevs som delar av en sammanhängande rörelse.

Kompasslös drift kan därför maskeras av aktivitet.

Detta är särskilt relevant i digitala miljöer där varje klick lätt kan registreras som engagemang. En hög mängd interaktioner behöver inte betyda att användaren är väl orienterad. Den kan lika gärna betyda att hon letar efter riktningen.

Tre kännetecken föreslås:

1. **Repetitiv återgång** -- användaren återvänder ofta till samma nod.

2. **Låg konsekvens mellan val** -- efterföljande handlingar saknar tydlig relation.

3. **Svag målförklaring** -- användaren har svårt att beskriva varför hon valde nästa steg.

Begreppet är avsiktligt neutralt. Drift kan ibland vara önskvärd. Ett bibliotek, museum eller berättelsearkiv kan vara byggt för serendipitet.

Skillnaden mellan **utforskning** och **drift** är därför inte mängden planering utan graden av upplevd kontroll.

Den som vandrar frivilligt är inte nödvändigtvis vilse.

Den som inte längre vet varför hon vandrar kan vara det.

3.3 Utforskning är inte orienteringsfel

En möjlig invändning mot Kompassprincipen är att den övervärderar målmedveten navigation. Många digitala upplevelser är uttryckligen byggda för upptäckt, lek och oplanerad rörelse.

Invändningen är viktig.

Kompassprincipen bör inte användas för att göra varje miljö till en korridor.

Orientering innebär inte att användaren alltid måste känna till slutdestinationen. Det kan räcka att hon förstår **vilken sorts riktning** ett val representerar.

En läsare kan exempelvis välja kategorin "mörk fantasy" utan att veta vilken berättelse hon kommer att läsa. Hon är fortfarande orienterad eftersom valet uttrycker en meningsfull preferens.

På samma sätt kan en knapp märkt "Överraska mig" vara en legitim kompass. Den riktar användaren mot slumpmässighet på ett kontrollerat sätt.

Detta kan verka motsägelsefullt men är inte det.

Att välja slump är fortfarande ett val.

Kompasslös drift uppstår först när systemets fortsättningar blir svåra att tolka i relation till användarens avsikt.

Kompassprincipen försvarar alltså inte maximal förutsägbarhet.

Den försvarar **begriplig valfrihet**.

Ett system kan vara mystiskt utan att vara desorienterande. Det kan dölja destinationen men ändå tydliggöra vilken sorts resa användaren accepterar när hon går vidare.

Den distinktionen är avgörande för narrativa miljöer.

3.4 Informationsdoft och den digitala kompassen

Inom forskning om informationssökning har begreppet *information scent* använts för att beskriva de signaler människor använder för att bedöma om en informationsväg sannolikt leder mot ett mål. Kompassprincipen ligger nära denna idé men försöker beskriva ett bredare fenomen.

En länktext som "Biografi" har starkare riktningssinformation än "Klicka här". Den första antyder destinationens innehåll. Den andra beskriver endast handlingen.

Ur Kompassprincipens perspektiv fungerar informationsdoft som en lokal kompassignal.

Men den fullständiga kompassen kan även innehålla relationer mellan flera signaler: hierarki, placering, tidigare val, progression och förväntningar på vad systemet försöker hjälpa användaren att göra.

Detta är en viktig begränsning av teorins originalitet.

Kompassprincipen upptäcker inte observationen att människor använder ledtrådar för att navigera information. Sådana observationer är sedan länge etablerade inom forskning om informationssökning, wayfinding och människa--datorinteraktion.

Principens anspråk är i stället syntetiskt.

Den föreslår att dessa signaler kan förstås som delar av ett gemensamt **riktningssystem**, och att detta riktningssystem bör analyseras separat från systemets identitet och dess övergripande narrativa ram.

Om den separationen inte ger bättre förklaringar eller prediktioner än befintliga modeller har Kompassprincipen inget vetenskapligt existensberättigande.

En teori bör inte överleva enbart därför att dess metafor är tilltalande.

3.5 Lokal och global kompass

Alla riktningssignaler verkar inte på samma skala.

En **lokal kompass** hjälper användaren att avgöra nästa steg. "Nästa kapitel", en markerad flik eller en brödsmula är typiska exempel.

En **global kompass** hjälper användaren att förstå systemets större riktningar. Huvudnavigation, innehållskategorier och övergripande progression fungerar ofta på denna nivå.

Problemet uppstår när de två motsäger varandra.

En webbplats kan exempelvis ha en tydlig global struktur men enskilda sidor vars lokala fortsättning är oklar.

Användaren vet ungefär var hon befinner sig i systemet men inte vad hon ska göra på den aktuella sidan.

Det motsatta kan också inträffa. Varje sida erbjuder ett uppenbart nästa steg, men efter flera steg vet användaren inte längre var kedjan befinner sig i helheten.

Kompassprincipen förutsäger att robust orientering gynnas när lokal och global riktning är **kompatibla**.

Det betyder inte att båda alltid måste visas.

I en linjär berättelse kan den globala kompassen medvetet vara svag för att bevara upptäckten, medan den lokala riktningen är enkel: fortsatt läsa.

I ett stort arkiv är den globala kompassen däremot viktigare eftersom användaren behöver förstå innehållsrummet innan ett lokalt val kan göras.

Rätt kompass beror alltså på vilken sorts resa systemet erbjuder.

3.6 Falsk nord

En kompass kan vara tydlig och ändå leda fel.

Detta tillstånd benämns **falsk nord**.

Falsk nord uppstår när ett system presenterar en stark riktningssignal som inte motsvarar användarens sannolika mål eller som medvetet maskerar destinationens verkliga konsekvens.

Ett enkelt exempel är en knapp vars text antyder att användaren fortsätter gratis men vars destination inleder ett betalflöde. Ett annat är en navigationsetikett som använder ett välbekant ord för en ovanlig funktion.

Problemet är inte brist på signal.

Problemet är signalens tillförlitlighet.

Falsk nord är därför viktig eftersom den visar att Kompassprincipen inte kan reduceras till "mer vägledning är bättre".

En stark men felaktig kompass kan vara värre än en svag kompass.

Detta ger två kvalitetsdimensioner:

Kompassstyrka -- hur tydligt riktningen kommuniceras.

Kompassvaliditet -- hur väl signalen motsvarar destinationen och användarens rimliga förväntningar.

Ett välorienterat system behöver båda.

Denna distinktion öppnar också för etiska frågor. Manipulativa gränssnitt kan vara mycket skickliga på orientering, men orienteringen sker mot systemägarens mål snarare än användarens.

En kompass är inte god därför att den pekar tydligt.

Man måste också fråga **vems nord den pekar mot**.

3.7 Kompassavvikelse

I fysisk navigation beskriver avvikelse en skillnad mellan förväntad och faktisk riktning. I Kompassprincipen används **kompassavvikelse** för att beskriva skillnaden mellan användarens uppfattning om en handlings destination och den destination som faktiskt uppstår.

Om användaren tror att "Spara" avslutar ett formulär men knappen endast sparar ett utkast finns en avvikelse. Om "Tillbaka" förväntas återgå till föregående sammanhang men i stället för användaren till startsidan finns en annan.

Små avvikelser behöver inte vara katastrofala.

Men upprepade avvikelser kan försvaga förtroendet för hela riktningssystemet.

Användaren börjar då inte bara tveka på enskilda signaler. Hon börjar tveka på om signalerna över huvud taget går att använda för att förutsäga systemet.

Kompassavvikelse bör därför kunna mätas genom att jämföra **förväntad destination** med **faktisk destination**.

Ett enkelt experiment kan låta deltagare se en navigationssignal och beskriva vad de förväntar sig ska hända innan de aktiverar den. Skillnaden mellan förväntning och resultat kan därefter operationaliseras.

Detta är ett exempel på hur Kompassprincipens metafor kan översättas till en prövbar fråga.

Om den inte kan översättas bör metaforen överges.

3.8 Riktningskonflikt

Digitala miljöer innehåller ofta flera kompasser samtidigt.

En huvudmeny pekar mot systemets kategorier. En rekommendationsmotor pekar mot innehåll som algoritmen bedömer relevant. En kampanjbanner pekar mot ett kommersiellt mål. En notifikation pekar mot någonting nytt. Användarens egen avsikt pekar kanske åt ett femte håll.

När dessa signaler konkurrerar uppstår **riktningskonflikt**.

Konflikten behöver inte bero på dålig design. Den kan vara en naturlig följd av att systemet tjänar flera syften.

Men ju fler starka riktningar som presenteras samtidigt, desto större blir kravet på prioritering.

Kompassprincipen föreslår därför att gränssnitt inte enbart bör analyseras utifrån vilka val som finns utan utifrån **vilka val som framställs som riktningar**.

Storlek, kontrast, placering, språk och timing kan alla ge ett alternativ riktningsmässig tyngd.

Detta innebär att visuell hierarki är mer än estetik.

Den kan fungera som en kompasshierarki.

När den visuellt starkaste signalen motsvarar användarens mest sannolika mål kan orienteringen underlättas. När den motsvarar ett perifert eller kommersiellt mål kan användaren tvingas navigera mot systemets signaler i stället för med dem.

Kompassens problem blir då politiskt i den lilla betydelsen: vem får bestämma vad som räknas som framåt?

3.9 Den interna kompassen

Hittills har kompassen huvudsakligen beskrivits som en egenskap hos miljön. Det är otillräckligt.

Användaren anländer med en **intern kompass**: mål, erfarenheter, förväntningar, vanor och mentala modeller.

En erfaren användare kan navigera ett svagt designat system eftersom hon redan vet var funktionerna brukar finnas. En ny användare kan behöva betydligt starkare externa signaler.

Det innebär att orientering alltid är resultatet av en relation mellan intern och extern kompass.

När de överensstämmer känns navigation ofta självklar. När de skiljer sig åt måste användaren antingen revidera sin mentala modell eller kämpa mot systemets struktur.

Den interna kompassen förklarar också varför samma design kan få olika utfall för olika grupper.

Det som för en expert är elegant minimalism kan för en nybörjare vara frånvaro av riktning.

Det som för en nybörjare är hjälpsam vägledning kan för experten upplevas som hinder.

Kompassprincipen bör därför aldrig användas för att påstå att en viss navigationssignal är universellt optimal.

Frågan är i stället:

Vilken extern information behöver denna användare för att kalibrera sin interna kompass i denna miljö?

Det är en betydligt mindre poetisk fråga.

Den är också mer användbar.

3.10 Kalibrering

När användaren lär sig hur ett system fungerar sker en form av **kompasskalibrering**.

Tidiga interaktioner är särskilt viktiga. Om de första länkarna beter sig som förväntat stärks tilliten till senare signaler. Om de första handlingarna ger oväntade resultat måste användaren investera mer kognitivt arbete i varje nytt val.

Kalibrering innebär att användaren bygger en modell av systemets rikttningslogik.

Efter tillräcklig erfarenhet kan explicit vägledning minska i betydelse. Användaren har då internaliserat delar av kompassen.

Detta skapar en designmässig paradox.

Ett gränssnitt som är optimalt för första besöket kan bli övertydligt för den återkommande användaren. Ett system som är effektivt för experter kan vara ogenomträngligt för nya.

Kompassprincipen förutsäger därför att adaptiv eller progressiv vägledning ibland kan vara bättre än permanent maximal vägledning.

Detta behöver testas.

Det är också möjligt att stabilitet är viktigare än anpassning, eftersom en kompass som flyttar sig riskerar att förstöra den mentala karta användaren just har byggt.

Teorin ger här ingen automatisk lösning.

Den identifierar en konflikt mellan **lärbarhet** och **stabilitet**.

En användbar teori bör ibland göra problemen tydligare utan att låtsas att alla problem har ett enkelt svar.

3.11 Destinationens roll

En kompass är meningslös utan någon form av destination.

Destinationen behöver dock inte vara en exakt slutpunkt.

Den kan vara kategorisk: "något humoristiskt att läsa". Den kan vara processuell: "förstå ämnet bättre". Den kan vara temporär: "hitta nästa rimliga steg".

Detta betyder att Kompassprincipen inte kräver att användaren kan formulera ett slutmål innan navigationen börjar.

Däremot krävs någon dimension längs vilken alternativ kan uppfattas som mer eller mindre relevanta.

Destinationen fungerar därmed som kompassens referensram.

Om användarens mål förändras kan samma riktningssignal få en annan betydelse. En knapp som tidigare var irrelevant kan plötsligt bli den naturliga vägen framåt.

Detta gör destinationen dynamisk.

I narrativa miljöer är detta särskilt tydligt. En läsare kan börja med målet att förstå världen, senare vilja följa en specifik karaktär och därefter söka efter bakgrundsmaterial. Systemets kompass måste antingen stödja dessa skiften eller acceptera att användaren själv tar över navigeringen.

Det är därför missvisande att tala om "den korrekta vägen" i alla digitala miljöer.

Ofta finns flera legitima destinationer.

Kompassens uppgift är inte att utplåna dem.

Den är att göra dem urskiljbara.

3.12 Farkost--kompass-interaktionen

Farkostprincipen och Kompassprincipen kan nu relateras mer precist.

Farkosten svarar på den övergripande frågan om **resans meningsram**.

Kompassen svarar på den lokala och globala frågan om **riktning inom denna ram**.

En stark farkost utan kompass kan skapa fascination men svag handlingsförmåga. Användaren förstår miljöns identitet men vet inte hur hon ska fortsätta.

En stark kompass utan farkost kan skapa effektivitet men svag mening. Användaren kan utföra uppgifter utan att förstå sammanhanget.

Det första kan beskrivas som **meningsfull desorientering**.

Det andra som **effektiv meningslöshet**.

Båda formuleringarna är avsiktligt spetsiga. De ska inte behandlas som kliniska kategorier.

I praktiken kan en produkt mycket väl behöva mer av det ena än det andra. En internetbank behöver sannolikt inte ett rikt narrativt ramverk för varje överföring. Ett litterärt projekt kan däremot vinna på en tydligare identitet.

Det Hanssonska orienteringssystemet är därför inte en checklista.

Det är en modell för att ställa separata frågor.

Det vore ett missbruk av teorin att lägga till metaforiska element enbart för att fylla modellens rutor.

3.13 Det Hanssonska orienteringssystemet

När Farkostprincipen och Kompassprincipen kombineras uppstår ett större ramverk: **det Hanssonska orienteringssystemet**.

Systemet består i sin nuvarande form av fyra analytiska funktioner:

1. **Platsfunktionen** -- etablerar det aktuella sammanhanget.

2. **Farkostfunktionen** -- etablerar resans identitet eller mening.

3. **Kompassfunktionen** -- etablerar möjliga riktningar.

4. **Destinationsfunktionen** -- etablerar tänkbara framtida tillstånd.

Modellen kan uttryckas:

$$\mathbf{O} = \mathbf{P} + \mathbf{F} + \mathbf{K} + \mathbf{D}$$

där **O** står för orienteringsstruktur.

Plustecknen betyder inte att variablerna kan summeras numeriskt. Notationen är konceptuell.

En mer realistisk formulering är att orientering uppstår genom interaktion mellan funktionerna.

Om platsen är oklar kan kompassen peka tydligt men sakna referenspunkt. Om destinationen är oklar kan riktningen vara tekniskt begriplig men motivet för valet svagt. Om farkosten är oklar kan användaren navigera utan att förstå varför miljön organiserats på detta sätt.

Ramverket gör inga anspråk på fullständighet.

Det är möjligt att andra funktioner behöver separeras i framtiden.

Denna möjlighet ska inte tolkas som en inbjudan att omedelbart namnge fler nautiska principer.

4. Tillämpningsområden och konsekvenser

4.1 Narrativ riktning

Narrativ riktning skiljer sig från vanlig navigation genom att nästa steg inte enbart förändrar position utan även förståelse.

I en berättelse kan ordningen mellan delar vara avgörande. Kapitel två efter kapitel ett är inte bara en ny plats i dokumentet. Det är ett nytt tillstånd i läsarens kunskap.

Detta gör narrativ navigation tidsberoende.

En länk till slutet av berättelsen kan vara tekniskt korrekt men narrativt destruktiv.

Kompassprincipen föreslår därför att riktningskvalitet ibland måste bedömas i relation till **informationsordning**.

Detta gäller även utanför fiktion. En teknisk guide kan kräva att grundläggande begrepp förstås innan avancerade moment blir meningsfulla. Ett utbildningssystem kan erbjuda fri navigation men samtidigt signalera rekommenderad progression.

Narrativ riktning är alltså inte samma sak som linjäritet.

Ett system kan ha många vägar men ändå hjälpa användaren att förstå deras konsekvenser.

Det centrala är återigen inte att bestämma åt användaren.

Det är att göra riktnings betydelse synlig.

En kompass som säger "norr" hindrar ingen från att gå söderut.

Den gör bara valet medvetet.

4.2 Kompasser i informationsarkitektur

Informationsarkitektur organiserar innehåll så att människor kan hitta, förstå och använda det. Kompassprincipen bör därför inte presenteras som en ersättning för informationsarkitektur.

Snarare kan den fungera som ett analytiskt språk inom den.

Menyer, etiketter, hierarkier, sökfunktioner och korslänkar kan alla undersökas utifrån vilken riktningsinformation de ger.

En hierarki svarar exempelvis inte bara på frågan "var finns detta?" utan också "vilka andra vägar ligger nära denna?".

En brödsruta visar inte bara historik utan relation mellan nivåer. En rekommendationslista skapar inte bara exponering utan pekar ut möjliga fortsättningar.

Kompassperspektivet kan därför vara användbart när en struktur tekniskt sett är komplett men fortfarande känns svår att navigera.

Frågan blir då inte endast om informationen finns.

Frågan blir om användaren kan **läsa riktningen**.

Detta kan förklara varför två informationsarkitekturer med samma innehåll och samma antal länkar kan upplevas mycket olika.

Skillnaden kan ligga i hur tydligt relationerna mellan länkarna kommuniceras.

Återigen måste detta prövas empiriskt.

En metafor får inte användas som ersättning för användartestning.

4.3 Rekommendationssystem som kompasser

Rekommendationssystem är särskilt tydliga exempel på externa kompasser.

De reducerar ett stort valrum genom att framhäva ett mindre antal möjliga riktningar.

Men rekommendationer introducerar ett problem: kompassen bygger inte enbart på användarens uttalade mål. Den bygger på en modell av användaren.

Det innebär att riktningen kan bli effektiv utan att vara transparent.

En rekommendation kan kännas relevant samtidigt som användaren saknar förståelse för varför den visas. Detta kan vara praktiskt men skapar en asymmetri mellan systemets kunskap och användarens.

Kompassprincipen skiljer därför mellan **förklarad riktning** och **oförklarad riktning**.

Båda kan fungera.

Men de har olika konsekvenser för användarens möjlighet att kalibrera sin interna kompass.

Om systemet alltid väljer åt användaren kan hon nå relevanta destinationer utan att lära sig informationslandskapet.

Om rekommendationerna försvinner står hon då utan orientering.

Detta liknar skillnaden mellan att följa en GPS och att förstå en karta.

Analogin ska inte överdrivas.

Men den illustrerar att effektiv navigation och utvecklad orienteringsförmåga inte alltid är samma sak.

4.4 Sökrutan och den förutsatta kompassen

Sökfunktioner betraktas ofta som universella navigationsverktyg.

Men sökning kräver att användaren kan formulera en riktning i ord.

Sökrutan är därför en märklig kompass: den är kraftfull först när användaren redan bär en relativt tydlig intern kompass.

Den som vet att hon söker "gotisk fantasy" kan använda sökningen effektivt. Den som endast vet att hon vill "hitta något" behöver andra signaler.

Detta innebär att sökning och bläddring stöder olika orienteringstillstånd.

Sökning lämpar sig för relativt tydliga destinationer.

Bläddring och rekommendationer kan hjälpa när destinationen ännu formas.

Ett system som endast erbjuder sökning kan därför vara funktionellt komplett men orienteringsmässigt tunt.

Detta är inte ett argument för att varje webbplats måste ha omfattande kategorier.

Det är ett argument för att fråga vilken grad av intern riktning användaren rimligen kan förväntas ha vid ankomst.

Kompassdesign börjar inte med komponenten.

Den börjar med tillståndet hos den som ska använda den.

4.5 När kompassen bör försvinna

En god kompass behöver inte alltid vara synlig.

I vissa upplevelser kan konstant vägledning störa koncentration, immersion eller känslan av självständig upptäckt.

Kompassprincipen innehåller därför ett till synes paradoxalt påstående:

Ibland är den bästa kompassfunktionen att veta när kompassen inte behövs.

Om användaren befinner sig i en linjär text och endast behöver scrolla kan ytterligare navigation skapa brus. Om en berättelse avsiktligt ska kännas osäker kan fullständig orientering motverka det konstnärliga målet.

Det avgörande är om desorienteringen är **avsiktlig och begriplig** eller **oavsiktlig och hindrande**.

Ett skräckspel kan vilja att spelaren känner sig vilse.

Det betyder inte att menyerna för ljudinställningar också bör vara obegripliga.

Kompassprincipen måste därför tillämpas på rätt nivå.

Att en upplevelse använder osäkerhet estetiskt innebär inte att alla delar av systemet gynnas av samma osäkerhet.

Design är inte konsekvent därför att samma regel används överallt.

Den är konsekvent när varje regel används där den fyller sitt syfte.

4.6 Kompassöverbelastning

Om för lite riktning skapar drift kan för mycket riktning skapa **kompassöverbelastning**.

Detta inträffar när användaren möter så många vägledande signaler att själva prioriteringen blir ett nytt orienteringsproblem.

Pilar, rekommendationer, guider, popuprutor, notifikationer, progressionsfält och markerade knappar kan var för sig vara tydliga. Tillsammans kan de konkurrera.

Det är alltså möjligt att maximera varje enskild kompassignal och samtidigt försämma den övergripande kompassen.

Detta är ytterligare ett skäl att skilja signalstyrka från systemkvalitet.

Kompassprincipen förutsäger en icke-linjär relation mellan vägledning och orientering: för lite vägledning kan vara dåligt, men mer är inte obegränsat bättre.

Den exakta relationen beror sannolikt på uppgift, erfarenhet och informationsmängd.

Detta ger en tydlig experimentell möjlighet.

Deltagare kan exponeras för samma uppgift med olika antal samtidiga riktningssignaler. Om Kompassprincipen har rätt bör det finnas nivåer där ytterligare signaler inte längre förbättrar och möjligen försämrar prestation eller upplevd kontroll.

Detta är en faktisk prediktion.

Den kan vara fel.

Det är meningen.

4.7 Trovärdighet och kompassförtroende

Navigation bygger på förtroende.

Om användaren upprepade gånger upptäcker att länkar, etiketter eller rekommendationer inte leder dit hon förväntat sig minskar viljan att använda dem som framtida riktningssignaler.

Detta kan beskrivas som **kompassförtroende**.

Kompassförtroende är inte samma sak som allmän trovärdighet. En användare kan betrakta en organisation som seriös men ändå uppleva dess webbplats som navigationsmässigt opålitlig.

På motsvarande sätt kan en mindre trovärdig källa ha en tekniskt mycket förutsägbar navigationsstruktur.

Begreppen bör hållas isär.

Hypotesen är att konsekventa relationer mellan signal och destination bygger kompassförtroende över tid.

Detta förtroende minskar behovet av aktiv kontroll. Användaren behöver inte längre analysera varje länk lika noggrant eftersom systemets mönster blivit förutsägbart.

När förtroendet bryts ökar däremot kontrollbehovet.

Användaren börjar läsa mer noggrant, öppna länkar i nya flikar, använda tillbaka-knappen eller söka alternativa vägar.

Kompassförtroende skulle därför kunna studeras både genom självrapport och beteende.

Det är ett område där teorin bör möta data snarare än fler metaforer.

4.8 Tillgänglighet och olika kompasser

En kompassignal är endast en kompass om den kan uppfattas och tolkas.

Detta gör tillgänglighet central.

Om riktning kommuniceras enbart genom färg kan signalen försvinna för vissa användare. Om hierarki endast uttrycks visuellt kan den bli svag för den som använder skärmläsare. Om navigationsetiketter bygger på kulturella metaforer kan de vara mindre begripliga för personer som inte delar samma referenser.

Kompassprincipen leder därför till en enkel men viktig fråga:

Är riktningen tillgänglig genom den kanal användaren faktiskt använder?

Redundans kan här vara en styrka.

Text, struktur, position och semantik kan tillsammans kommunicera samma riktning utan att skapa överbelastning, eftersom signalerna förstärker varandra snarare än konkurrerar.

Detta visar också varför en metaforbaserad design måste hanteras försiktigt.

En båt kan vara charmig.

En kompass kan vara charmig.

Men om användaren måste förstå skämtet för att navigera systemet har metaforen gått från identitet till hinder.

Kompassprincipen får aldrig användas som ursäkt för att göra gränssnitt mer kryptiska i teorins namn.

4.9 Mobil navigation

På små skärmar blir kompassproblemet konkret.

Mindre yta innebär att färre riktningssignaler kan visas samtidigt. Global navigation göms ofta bakom menyer.

Kontext försvinner när användaren scrollar. Flera alternativ måste sekvenseras i stället för att presenteras parallellt.

Detta kan öka beroendet av lokala kompasser.

En tydlig rubrik, markerad flik eller konsekvent tillbaka-funktion får större betydelse när resten av strukturen inte är synlig.

Samtidigt har mobila användare ofta starka inlärd konventioner. Gester, bottennavigation och standardiserade ikoner kan fungera som delar av den interna kompassen.

Kompassprincipen förutsäger därför inte att mobil design kräver mer textuell vägledning.

Den förutsäger att **förlust av synlig struktur måste kompenseras av andra begripliga riktningssignaler**.

Hur denna kompensation bäst sker är en empirisk fråga.

Det viktiga är att inte anta att mindre skärm endast är ett layoutproblem.

Det är också ett orienteringsproblem.

4.10 Temporal riktning

Riktning behöver inte vara spatial eller strukturell.

Den kan också vara temporal.

"Fortsätt", "senare", "tidigare", "nästa vecka" och "steg 3 av 5" placerar användaren i ett tids- eller progressionsförlopp.

Detta är särskilt tydligt i flerstegsprocesser.

En progressionsindikator fungerar som kompass genom att visa både aktuell position och återstående väg.

Temporal riktning kan också vara narrativ. En tidslinje hjälper läsaren att förstå relationen mellan händelser. En historikfunktion visar hur det aktuella tillståndet uppstod.

Kompassprincipen bör därför inte bindas till menyer.

Varje struktur som gör relationen mellan **nu** och **sedan** begriplig kan fylla en kompassfunktion.

Detta breddar teorin men skapar också en risk.

Om nästan allt kan kallas kompass förlorar begreppet precision.

Därför krävs ett kriterium: elementet måste minska osäkerhet om relationen mellan ett aktuellt tillstånd och minst ett möjligt eller tidigare tillstånd.

Dekoration räcker inte.

När metaforen slutar skilja mellan fenomen har den slutat vara användbar.

4.11 Social riktning

Människor orienterar sig inte endast genom systemets egna signaler.

De orienterar sig genom andra människor.

Betyg, kommentarer, läslistor, popularitet och sociala rekommendationer kan fungera som **sociala kompasser**.

Dessa signaler svarar inte nödvändigtvis på frågan "vart leder länken?" utan "vilken väg har andra bedömt som värdefull?"

Social riktning är kraftfull eftersom den reducerar osäkerhet genom kollektiv information.

Men den kan också skapa flockeffekter.

Om det mest populära innehållet alltid exponeras mest kan kompassen förstärka den riktning den själv har skapat.

Kompassprincipen behöver därför skilja mellan **deskriptiv social riktning** och **normativ social riktning**.

"Många har läst detta" är deskriptivt.

"Du bör läsa detta" är normativt.

Gränsen är dock inte alltid tydlig. En topplista kan uppfattas som rekommendation även om den endast rapporterar statistik.

Detta visar att kompasser inte bara består av information.

De består också av tolkningen av vad informationen betyder för nästa val.

4.12 Etik: vems destination?

Kompassprincipen blir etiskt relevant när systemets mål och användarens mål skiljer sig åt.

En plattform kan vilja maximera tid i tjänsten. Användaren kan vilja hitta en specifik uppgift och lämna.

Båda kan använda samma gränssnitt.

Om systemets starkaste riktningssignaler konsekvent leder mot fortsatt engagemang snarare än användarens uttalade mål uppstår en konflikt mellan två destinationer.

Det vore naivt att kalla detta enbart ett navigationsproblem.

Kompasser kan användas för att styra.

Det betyder inte att all styrning är manipulation. En säkerhetsvarning bör vara stark. Ett formulär bör kunna markera nästa nödvändiga steg.

Den etiska frågan är snarare om riktningen är förenlig med användarens informerade intention.

Kompassprincipen kan därför inte nöja sig med att mäta hur effektivt människor rör sig.

Den måste också fråga **mot vad** de rör sig och **vem som valde målet**.

En perfekt kompass mot fel destination är inte ett framgångsrikt orienteringssystem ur användarens perspektiv.

5. Empirisk prövning och falsifierbarhet

5.1 Falsifierbarhet

En återkommande kritik mot konceptuella modeller är att de kan omtolka varje resultat som stöd.

Kompassprincipen måste undvika detta.

Följande observationer skulle tala emot starka versioner av teorin:

1. Om ökade och validerade riktningssignaler konsekvent inte påverkar
förståelse, navigationsprestation eller upplevd kontroll i situationer med tydlig riktningssäkerhet.

2. Om användare navigerar lika väl när signal--destination-relationer
är slumpmässiga som när de är konsekventa.

3. Om skillnaden mellan lokal och global orientering inte kan
observeras i beteende eller rapporterad förståelse.

4. Om begrepp som kompassavvikelse inte kan operationaliseras på ett
sätt som ger mer information än redan etablerade mått.

5. Om modellen inte förklarar eller förutsäger någonting utöver
befintliga teorier om wayfinding, informationssökning och informationsarkitektur.

Det sista kriteriet är särskilt viktigt.

Att ett nytt namn kan appliceras på ett gammalt fenomen är inte i sig ett vetenskapligt bidrag.

Kompassprincipen förtjänar endast att överleva om kombinationen av begrepp gör någonting användbart: organiserar
problem tydligare, genererar nya hypoteser eller förbättrar designanalys.

Annars bör den förbli vad den började som.

En bra formulering.

5.2 Hypotes 1: tydligare riktning

Den första empiriska hypotesen är avsiktligt enkel.

<i>**H1: I uppgifter där flera möjliga vägar finns kommer tydliga och</i>
<i>validerade riktningssignaler att minska tiden till korrekt vägval</i>
<i>jämfört med semantiskt svaga signaler.**</i>

Ett experiment kan bygga två versioner av samma informationsmiljö.

I version A används etiketter som beskriver destinationernas innehåll.

I version B används generiska etiketter med samma visuella vikt och samma tekniska funktion.

Deltagarna får samma mål.

Utfall kan inkludera tid till första relevanta val, antal felvägar, återgångar och självrapporterad säkerhet.

Om skillnaden uteblir behöver hypotesen revideras.

Det vore inte ett misslyckande för vetenskapen.

Det vore ett misslyckande för en specifik förutsägelse.

Den distinktionen är värd att understryka eftersom teorier annars lätt skyddas från den verklighet som skulle kunna göra dem bättre.

5.3 Hypotes 2: falsk nord

Den andra hypotesen behandlar missvisande signaler.

<i>**H2: En stark men missvisande riktningssignal kommer att skapa större initial felorientering än en svag eller neutral signal när användarens mål är tydligt.**</i>

Experimentellt kan deltagare möta tre varianter.

- tydlig och korrekt signal,
- neutral signal,
- tydlig men missvisande signal.

Om falsk nord är ett meningsfullt fenomen bör den tredje gruppen inte bara göra fler fel än den första. Den kan även göra fler fel än gruppen som fått mindre vägledning.

Det skulle stödja tesen att kompassvaliditet är en separat dimension från kompassstyrka.

Efterföljande försök kan mäta hur snabbt användare återfår förtroende efter att ha upptäckt avvikelser.

Detta kopplar falsk nord till kompassförtroende.

Även här finns etablerad forskning om förtroende, förväntningar och gränssnitt som teorin måste relateras till.

Kompassprincipen får inte behandla välkända effekter som om de upptäckts på nytt enbart därför att de nu har nautiska namn.

5.4 Hypotes 3: lokal och global orientering

Den tredje hypotesen prövar separationen mellan lokal och global kompass.

<i>**H3: Lokal vägledning kan förbättra nästa-steg-prestation utan att</i>
<i>nödvändigtvis förbättra användarens förståelse av systemets</i>
<i>övergripande struktur.**</i>

Deltagare kan navigera en komplex informationsmiljö där varje sida erbjuder en tydlig rekommenderad fortsättning.

En grupp får dessutom en stabil global struktur, exempelvis en karta eller hierarkisk navigation.

Om båda grupperna genomför lokala uppgifter lika väl men gruppen med global struktur bättre kan rekonstruera systemets organisation efteråt, finns stöd för distinktionen.

Detta skulle vara viktigt eftersom traditionella prestationsmått annars kan dölja svag global orientering.

En användare kan nå målet utan att förstå landskapet.

I vissa produkter är det fullt tillräckligt.

I andra är förståelsen av landskapet en del av målet.

Kompassprincipen bör därför inte föreskriva samma måtvärden för alla miljöer.

5.5 Hypotes 4: kompassöverbelastning

Den fjärde hypotesen behandlar mängden vägledning.

<i>**H4: När flera riktningssignaler konkurrerar om samma beslut kommer orienteringsnyttan först att öka och därefter plana ut eller minska.**</i>

Detta kan testas genom att successivt öka antalet visuellt framrädande vägledningar i en uppgift.

Viktigt är att signalerna faktiskt konkurrerar. Flera redundanta signaler som säger samma sak är ett annat fenomen.

Mätvärden kan vara beslutstid, felval, upplevd säkerhet och minne av alternativen.

Om mer vägledning alltid förbättrar samtliga mått inom realistiska nivåer är begreppet kompassöverbelastning svagare än föreslaget.

Om en tydlig vändpunkt kan observeras blir nästa fråga vilka faktorer som flyttar den.

Expertis, skärmstorlek, uppgiftens komplexitet och stress är rimliga kandidater.

Här kan teorin börja producera ett faktiskt forskningsprogram.

Det är betydligt mer intressant än att producera fler namn.

5.6 Föreslaget experiment: Inkstone-testet

Eftersom Kompassprincipen uppstod i anslutning till en litterär webbmiljö är ett naturligt första test att använda samma typ av miljö.

Tre versioner kan byggas.

Version A -- Minimal kompass: innehållet är åtkomligt men relationerna mellan möjliga vägar är svagt kommunicerade.

Version B -- Funktionell kompass: kategorier, rekommendationer och progression gör riktningen tydlig utan maritim metafor.

Version C -- Narrativ kompass: samma funktioner integreras i webbplatsens narrativa identitet.

Deltagare får både målinriktade och öppna uppgifter.

Målinriktade uppgifter kan vara att hitta en specifik typ av berättelse.

Öppna uppgifter kan vara att hitta "något du själv skulle vilja läsa".

Mätning bör inkludera effektivitet, minne av strukturen, upplevd kontroll, förståelse av webbplatsens identitet och vilja att fortsätta utforska.

Version B och C är särskilt viktiga.

Om C inte förbättrar relevanta utfall jämfört med B finns inget stöd för att den narrativa kompassen tillför funktionell orientering.

Den kan fortfarande ha estetiskt värde.

Men estetik ska inte smugglas in som psykologi.

6. Begränsningar

Kompassprincipen har flera uppenbara begränsningar.

För det första är den ännu en konceptuell modell. De centrala begreppen kräver empirisk operationalisering.

För det andra överlappar modellen etablerade områden som wayfinding, informationsarkitektur, informationssökning, beslutsfattande och människa--datorinteraktion.

För det tredje riskerar kompassmetaforen att bli för bred. Om varje signal om ett möjligt nästa tillstånd kallas kompass kan begreppet förlora diskriminerande värde.

För det fjärde är modellen huvudsakligen utvecklad med digitala miljöer i åtanke. Överföring till andra domäner måste göras försiktigt.

För det femte kan teorins ursprung påverka dess formulering. Den utvecklades som svar på en offentlig konflikt kring Farkostprincipen, vilket skapar en uppenbar risk att vissa distinktioner har fått större vikt därför att de var retoriskt användbara.

Detta är inte skäl att avfärda modellen.

Det är skäl att testa den hårdare.

En teori som endast fungerar när dess upphovsman får definiera alla misslyckanden som nya principer är inte en teori.

Det är ett imperium.

7. Vanliga invändningar och avgränsningar

Behöver webbplatser kompasser?

Nej, inte bokstavliga.

Behöver alla webbplatser en tydlig narrativ riktning?

Nej.

Är en meny alltid en kompass?

Nej. En meny kan presentera val utan att göra deras relation till användarens mål begriplig.

Är Kompassprincipen empiriskt bevisad?

Nej.

Påstår modellen att människor har ett särskilt psykologiskt "kompassorgan"?

Nej.

Är detta bara informationsarkitektur med ett nytt namn?

Det är en legitim invändning och en fråga som måste avgöras genom modellens förklarings- och prediktionsvärde.

Uppfann Joel von Gustafsson Kompassprincipen?

Han formulerade frågan som utlöste separationen mellan farkost- och kompassfunktion.

Detta erkänns här uttryckligen.

Var frågan avsedd att skapa en ny teori?

Nej.

Är detta roligt för författaren?

Frågan ligger utanför manuskriptets vetenskapliga avgränsning.

8. Begrepp och formalisering

8.1 Terminologi

För tydlighet sammanfattas manuskriptets centrala termer.

Kompassfunktion En signals eller strukturs förmåga att göra relationen mellan aktuell position, möjlig handling och destination begriplig.

Riktningssosäkerhet Osäkerhet om vilket av flera möjliga efterföljande tillstånd som bäst relaterar till ett mål.

Kompasslös drift Aktiv rörelse genom ett system utan stabil upplevelse av riktning.

Falsk nord En tydlig riktningssignal som skapar en missvisande uppfattning om destination eller relevans.

Kompassavvikelse Skillnaden mellan förväntad och faktisk destination.

Riktningsskonflikt Tillstånd där flera starka kompassignaler pekar mot konkurrerande mål.

Intern kompass Användarens mål, erfarenheter och mentala modeller som används för att tolka externa signaler.

Extern kompass Riktningssinformation som uttrycks av systemet.

Kompassförtroende Grad av tillit till att systemets riktningssignaler förutsäger sina destinationer.

Kompassöverbelastning Tillstånd där mängden konkurrerande vägledning själv skapar orienteringsproblem.

Farkostfunktion Den funktion som etablerar resans övergripande identitet och meningsram.

Terminologin är provisorisk.

Särskilt de mer metaforiska termerna bör överges om de försvårar snarare än förbättrar precisionen.

8.2 En formell skiss

Kompassprincipen kan uttryckas i en förenklad beslutsmodell.

Låt användaren befinna sig i tillstånd s med möjliga handlingar $a \dots a$.

Varje handling leder, med viss upplevd sannolikhet, till ett efterföljande tillstånd s .

Användaren har ett mål g .

En riktningssignal k tillför information om relationen:

$a \rightarrow s \rightarrow g$

Kompassens funktion kan då beskrivas som en minskning av osäkerheten kring vilken handling som bäst relaterar till målet.

I informationsteoretiska termer skulle framtida arbete kunna undersöka om orienteringsnytta kan uttryckas som minskad entropi över möjliga handlingar, förutsatt att detta görs utan att blanda samman subjektiv osäkerhet med objektiv sannolikhet.

Denna sida gör inte anspråk på en färdig matematisk teori.

Syftet är att visa att begreppen åtminstone kan översättas till variabler som potentiellt kan mätas.

Om en sådan översättning misslyckas återstår endast metaforen.

Det kan vara tillräckligt för litteratur.

Det är inte tillräckligt för vetenskap.

9. Diskussion

Kompassprincipen började som ett svar på en invändning.

Det är en ovanlig men inte nödvändigtvis dålig utgångspunkt.

Kritikens viktigaste funktion är inte att besegra en teori utan att visa var teorin behöver bli mer exakt. von Gustafssons fråga lyckades med detta trots att hans avsikt var en annan.

Den reviderade modellen är mindre grandios än den ursprungliga Farkostprincipen.

Det är en förbättring.

Farkosten behöver inte längre förklara både mening, rörelse, navigation och destination. Kompassen tar ansvar för en mer avgränsad uppgift: relationen mellan möjliga fortsättningar och upplevd riktning.

Samtidigt blir det tydligare hur mycket av modellen som redan har nära släktingar i etablerad forskning.

Detta är också en förbättring.

En ny teori behöver inte låtsas att tidigare arbete saknas. Tvärtom blir dess värde beroende av om den kan integreras med, skiljas från och provas mot detta arbete.

Kompassprincipens framtid bör därför avgöras av tre frågor:

Kan begreppen mätas?

Ger modellen prediktioner som kan misslyckas?

Förklarar separationen mellan farkost och kompass någonting som annars blir mindre tydligt?

Om svaret på dessa frågor blir nej bör principen överges.

Om svaret blir ja har en fråga ställd under en konflikt producerat någonting mer användbart än konflikten själv.

10. Slutsats

En resa och en riktning är inte samma sak.

Det är Kompassprincipens enklaste påstående.

Farkostprincipen beskrev hur en digital miljö kan skapa en meningsram kring förflyttning mellan plats och destination.

Kompassprincipen lägger till en separat mekanism: signalerna genom vilka individen tolkar möjliga fortsättningar.

Den centrala tesen kan sammanfattas:

<i>**Orientering kräver inte bara möjligheten att röra sig. Den kräver</i>
<i>möjligheten att förstå vad rörelserna betyder.**</i>

Kompassen är namnet på den senare funktionen.

I digitala miljöer kan den bestå av navigation, språk, hierarki, progression, rekommendationer, social information eller andra signaler. Ingen av dessa är automatiskt en god kompass. Deras värde beror på begriplighet, validitet, tillgänglighet och relation till användarens mål.

Kompassprincipen är ännu inte ett empiriskt etablerat psykologiskt faktum.

Den är en modell.

Dess fortsatta existens bör bero på vad som händer när modellen möter data.

Det är en högre standard än den som ibland tillämpades under Farkostprincipens tidiga formulering.

Det är avsiktligt.

En kompass som aldrig kan visa fel riktning kan heller aldrig visa att den fungerar.

Referenser och avslutande anmärkning

Referenser

Darken, R. P., & Sibert, J. L. (1996). Wayfinding strategies and behaviors in large virtual worlds. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 142--149. <https://doi.org/10.1145/238386.238459>

Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(5), 701--721. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701>

McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22(3), 233--238. <https://doi.org/10.1177/0963721413475622>

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Pirolli, P., & Card, S. (1999). Information foraging. *Psychological Review*, 106(4), 643--675. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.643>

Referensanmärkning

Referenserna ovan används som teoretisk bakgrund till närliggande fenomen. De utgör **inte** belägg för att Kompassprincipen som självständig teori redan är etablerad. Begrepp som *falsk nord*, *kompasslös drift* och *kompassöverbelastning* introduceras i denna rapport.

Erkännande

Författaren tackar Karin Lindholm för journalistisk dokumentation av den diskussion ur vilken manuskriptet utvecklades.

Författaren tackar även Joel von Gustafsson för frågan:

"Varför inte kalla det Kompassprincipen?"

Frågan var retorisk.

Svaret blev fyrtiosju sidor.

Avslutande anmärkning om terminologi

Begreppet *kompass* avser genomgående ett funktionellt orienteringssystem och inte ett magnetiskt navigationsinstrument.

Slutord

Det finns i nuläget ingen anledning att anta att det Hanssonska orienteringssystemet kräver ytterligare en princip. Eventuella frågor om kartor undanbedes tills vidare.

--- Professor Dr. Felix J.A. Hansson, 2026